

5º/6º Ciência da Computação (CC)

Orientações para a disciplina de Atividades Práticas Supervisionadas

2026/2

- TEMA
- OBJETIVO
- PROPOSTA DO TRABALHO
- APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

Atividades Práticas Supervisionadas (APS)

TEMA:

“APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL”

OBJETIVO:

Desenvolver uma aplicação computacional que utilize técnicas de processamento digital de imagens para resolver um problema real relacionado à sustentabilidade ambiental. O grupo deverá identificar um problema dentro do tema, propor uma solução baseada em processamento de imagens para preparação dos dados, de modo que a posteriori, estes possam alimentar modelos de visão computacional, e desenvolver uma aplicação para implementar essa solução. O projeto deverá ser apresentado em sala de aula e será avaliado com base na clareza da proposta, inovação da solução e na qualidade da implementação.

PROPOSTA DO TRABALHO

As Atividades Práticas Supervisionadas serão desenvolvidas durante o semestre constituídas por duas partes que, com a apresentação em sala, possuirão o mesmo peso na avaliação: uma parte de pesquisa e produção de conteúdo acadêmico, e outra prática, envolvendo o desenvolvimento de um sistema (sugestão: usar Python), sob a orientação do professor da disciplina de Processamento de Imagens e Visão Computacional. Ambas as partes estão descritas nas seções I, e II deste manual.

ESCOLHA DO PROBLEMA:

Cada grupo deverá escolher um problema real relacionado à sustentabilidade ambiental. Exemplos de temas incluem, mas não estão limitados a:

- Tratamento de imagens de desmatamento via satélite.
- Preparação de imagens de resíduos plásticos em praias e rios.
- Manipulação de imagens de armadilha fotográfica para monitoramento de espécies em perigo de extinção.
- Monitoramento de cultivos agrícolas sustentáveis por imagens aéreas.
- Segmentação de materiais recicláveis em imagens.

I. PESQUISA E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ACADÊMICO

O trabalho consiste em escrever um texto acadêmico contendo os seguintes capítulos:

1) Introdução

- a) **Descrição do Problema:** Definição clara do problema escolhido e a relevância em termos de sustentabilidade ambiental.
- b) **Contexto:** Explicação detalhada do contexto em que o problema se insere, como a importância de sua resolução para a preservação ambiental, impacto ecológico e possíveis implicações sociais.
- c) **Objetivos:** Objetivos principais da solução proposta.

2) Referencial teórico:

- d) descrição formal do problema computacional a ser resolvido
- e) apresentação dos conceitos utilizados no desenvolvimento computacional da solução .
 - i. Aquisição;
 - ii. Manipulação das imagens;
 - iii. Filtragem;
 - iv. Segmentação;
 - v. Proposta teórica do modelo adequado de visão computacional.

3) Proposta: apresentar soluções para o problema utilizando cada um os métodos abaixo:

- a. Processamento digital de imagens: escolher filtros que possam servir de apoio na solução do problema escolhido. Os filtros devem ser desenvolvidos pelo grupo preferencialmente em linguagem Python e aplicados em imagens reais relacionadas ao problema escolhido. O resultado deve ser apresentado e analisados.
- b. Modelagem: propor um processo de modelagem adequado, bem como a escolha algoritmos de inteligência adequados para imagens.

4) Desenvolvimento: para cada uma das soluções propostas no item anterior detalhamento da solução:

- a. descrever como foram implantados os métodos utilizados
- b. listar as ferramentas utilizadas
- c. descrever como foram feitos os testes
- d. mostrar os resultados obtidos

5) Conclusão

6) Bibliografia

7) Apêndice (código fonte do programa desenvolvido)

8) Ficha de Atividades Práticas Supervisionadas

II. PRODUÇÃO DE UM PROGRAMA PARA PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

- 1) O grupo deverá desenvolver um sistema implementando as soluções propostas no item 3 da seção anterior
- 2) O nível de refinamento, funcionalidade, tratamento de erros e funções extras implementadas neste sistema, assim como o nível de complexidade da técnica escolhida, terá impacto direto na nota final deste

III. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

- 1) Cada grupo deverá apresentar o trabalho em sala de aula em uma sessão de 10 a 15 minutos.
- 2) A apresentação deverá incluir:
 - Explicação do problema e contexto.
 - Demonstração da aplicação desenvolvida.
 - Discussão dos resultados obtidos.
- 3) Os grupos devem estar preparados para responder a perguntas da turma e dos professores.
- 4) O grupo deverá ser composto de até 4 **alunos**.
- 5) Todas as etapas do trabalho deverão ser escritas em fonte ARIAL 12, espaçamento 1,5, margem direita 2,5cm e margem esquerda 2,5cm. As páginas do trabalho deverão ser formato A4. O trabalho deve seguir o formato de um trabalho acadêmico (seguindo normas ABNT) e deverá contemplar os tópicos listados no item I deste documento
- 6) O trabalho deverá ser entregue junto com a ficha padrão de “Atividades Práticas Supervisionadas” ilustrando cronologicamente cada um dos itens, segundo a orientação do professor supervisor desta atividade.
- 7) O trabalho deverá ser desenvolvido em etapas e ao final será apresentado em um seminário perante os demais alunos onde será demonstrado o programa
- 8) O trabalho escrito deve ser obrigatoriamente postado em sua versão final no site <http://trabalhosacademicos.unip.br/entrega/> até a data definida no calendário escolar. A nota será atribuída pelos professores através do site, e **a não postagem implicará em reprovação automática**

ETAPAS DO PROJETO

1. Fase Intermediária I - Qualificação do Projeto

Conteúdo: Capítulo 1 e os itens relativos a filtragem dos capítulos 2 e 3.

Esta etapa deve ser concluída antes do desenvolvimento prático.

Entrega : aula anterior à prova P1

2. Fase Intermediária II - Defesa

Finalização do plano de projeto e desenvolvimento do protótipo

Entrega: aula anterior à prova P2

3. Apresentação (35% da Nota Final)

A avaliação da apresentação do grupo é dividida em:

- 20% Participação de todos os membros.
- 50% Qualidade do projeto prático e teórico.
- 30% Clareza e estrutura da apresentação.

Data das Apresentações : junto com a entrega da fase intermediária

Realizar a Entrega da Fase Intermediária II - Defesa junto com a apresentação

IV. AVALIAÇÃO DO TRABALHO

Será baseada nas três notas:

- trabalho escrito (35 %da nota final)
- programa desenvolvido (35% da nota final)
- apresentação em classe (30% da nota final)
-

IV. MODELO DE FICHA DE ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

